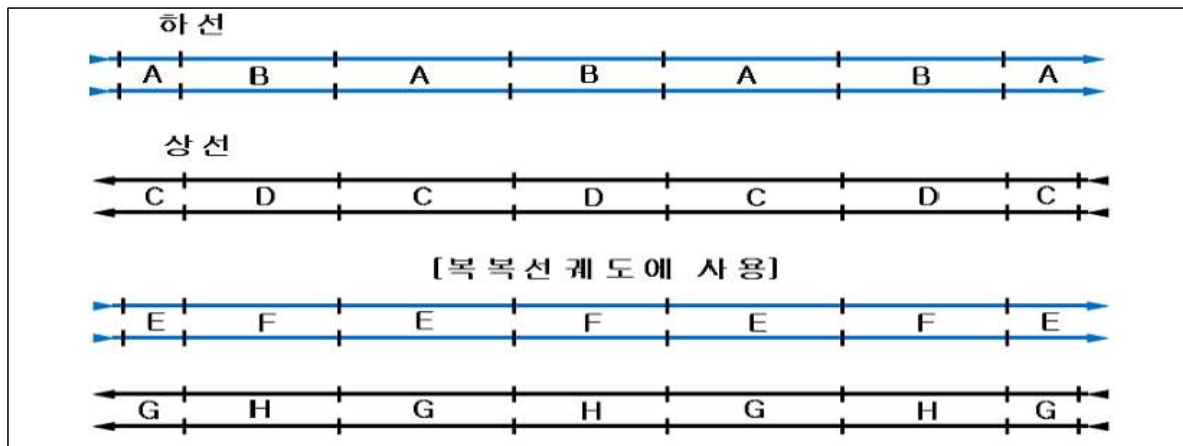


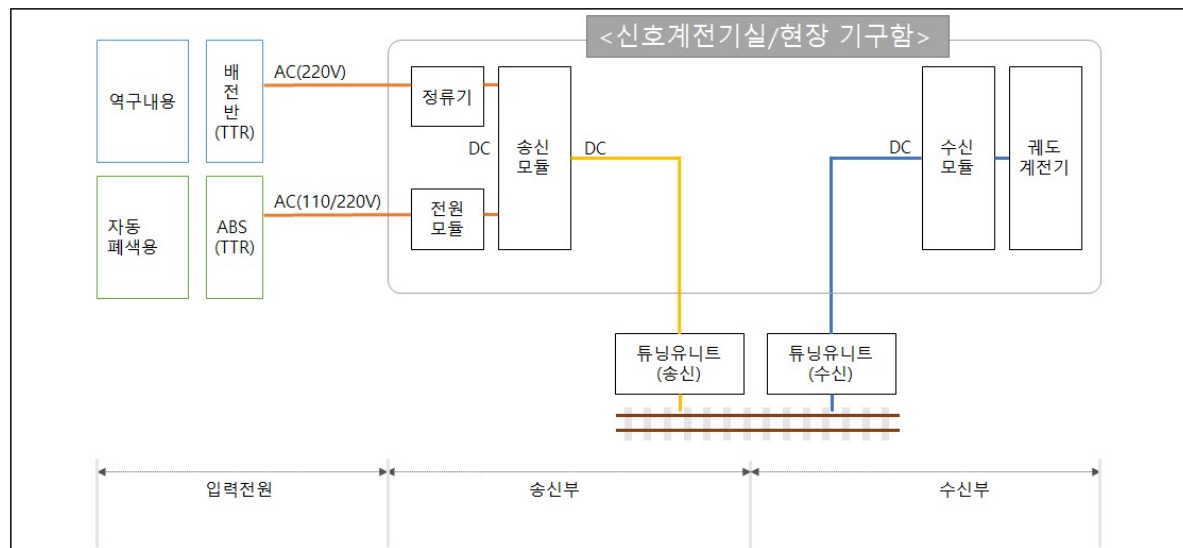
5. 장치 및 구성품 설명

5.1 장치 설명

TI21형 궤도회로는 교류 또는 직류 전철구간에서 무절연식 궤도회로로 구성되며 1549Hz~2593Hz 범위 내의 8종류 가칭주파수를 사용한다. 8개의 공칭주파수는 열차 검지 전용으로 사용되며, 단선과 복선 및 복복선에 따라 1개의 쌍은 각 궤도별로 사용되며 각 궤도에서 주파수는 교대로 사용된다. 열차제어용 차상 신호는 제공하지 않는다. 1쌍의 상호 주파수에 대한 공진회로를 이용하여 각 궤도회로를 구분한다.



<주파수 분할도>

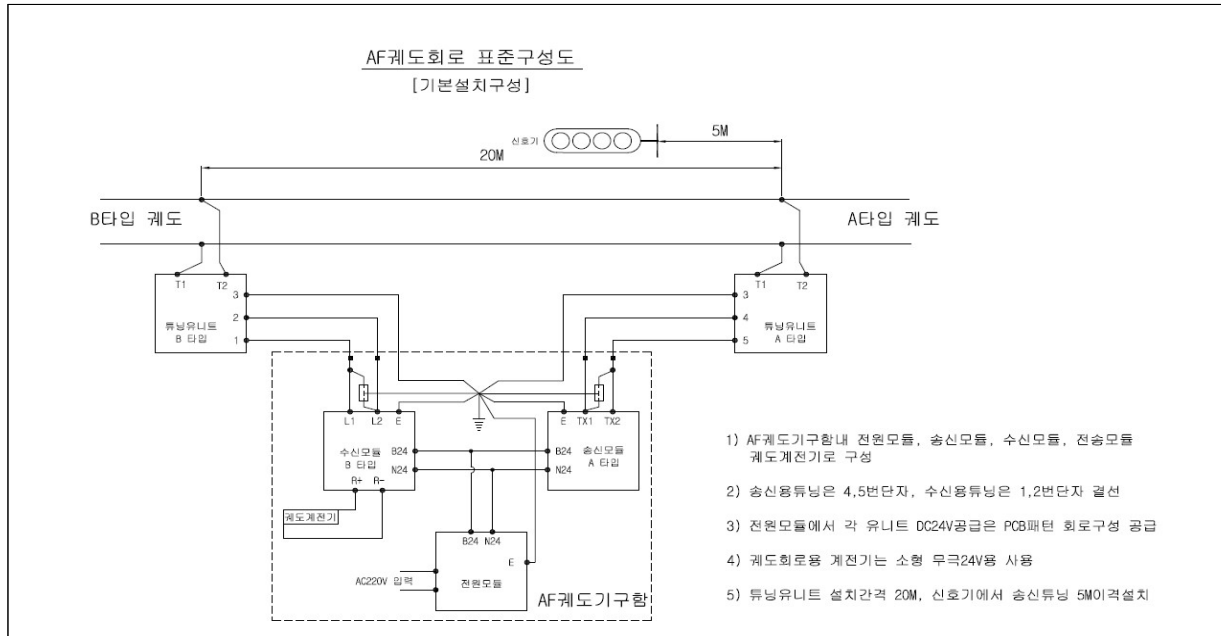


<AF궤도회로 전원계통도>

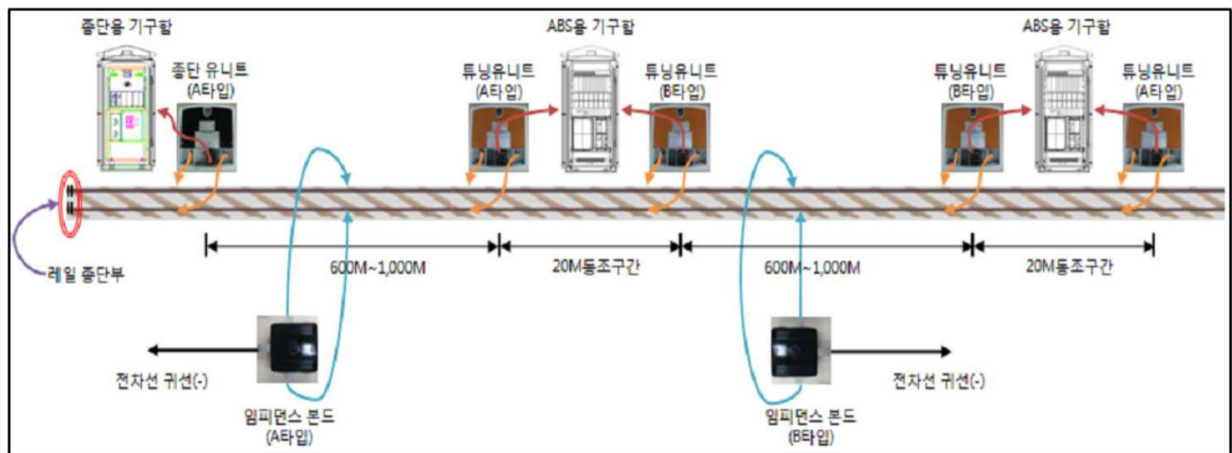
일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD K746-4-B207	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1				
13-07-15	AA				

5.2 구성 설명

무절연 AF케도회로장치 구성은 폐색구간을 구성도를 기본으로 하며, 역구내의 경우 신호계전기실내에 AF랙을 구축함으로써 구성도를 달리한다.

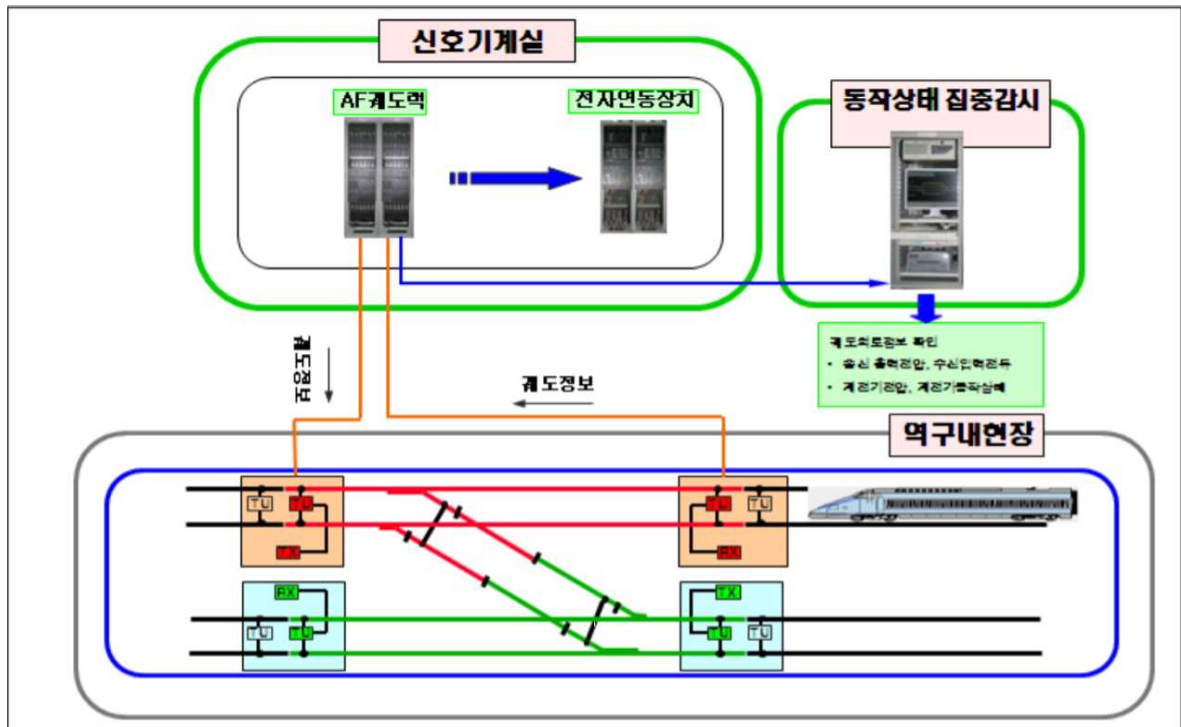


<AF케도회로 표준 구성도>



<폐색구간용 무절연 AF 케도회로 구성도>

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD K746-4-B207	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1				
13-07-15	AA				



<역구내용 무절연 AF 궤도회로 구성도>

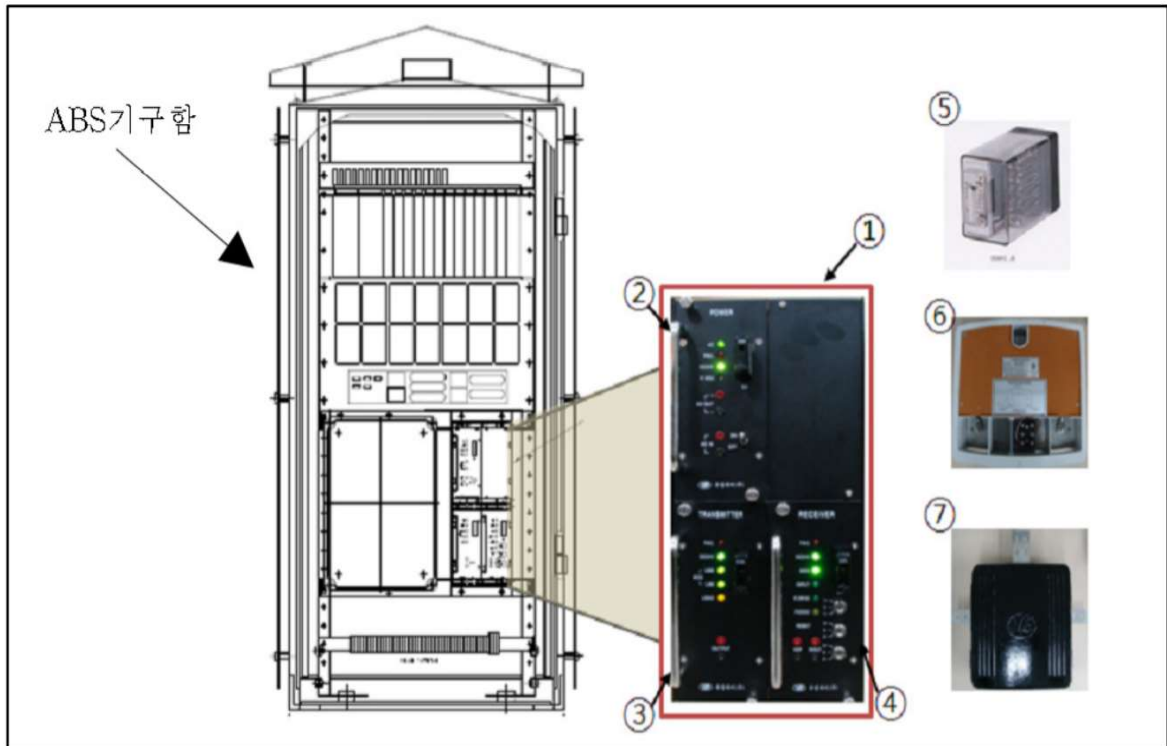
5.2.1 용도별 구성

5.2.1.1 자동 폐색구간용

자동 폐색구간용은 자동폐색제어유니트 내부 서브랙에 전원 모듈, 송신 모듈, 수신 모듈, 궤도계전기 등의 AF 궤도기기를 수용하고, 선로변 설비로 튜닝유니트와 임피던스본드를 설치한다

다만, 폐색 종단부와 중계용 AF궤도회로의 경우에는 별도의 AF용 기구함 (KRS SG 0024의 STS 또는 철제 특수 No.1 방열형)을 사용한다. 종단부의 경우 튜닝유니트는 종단용을 사용한다.

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD K746-4-B207	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1				
13-07-15	AA				
				P 9/43	



품명	규격	수량	비고
① 서브랙	모듈 취부용	1	
② 전원모듈	입력 AC 220V / 출력 DC24V	1	
③ 송신모듈	Type A~F	1	
④ 수신모듈	Type A~F	1	
⑤ 궤도계전기	소형 무극선조계전기	1	
⑥ 튜닝유니트	Type A~F	2	
⑦ 임피던스본드	B1 또는 B2, Type A~F	소요량	

<자동 폐색구간용 구성>

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD K746-4-B207	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1				
13-07-15	AA				

5.2.1.2 역구내 구성

신호계전기실에 19인치 표준형 알루미늄 AF 궤도랙(최대 12개 궤도 수용)을 사용하여 집중 수용하며, 구성품은 다음 그림과 같다.



<역구용 AF랙 구성>

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD K746-4-B207	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1				
13-07-15	AA				

5.2.1.3 중계용 구성

폐색구간에서 폐색기구함(ABS함)이 설치되지 않는 곳이나 중계에 사용되며 구성은 다음 그림과 같다.



<중계용 AF 구성>

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD K746-4-B207	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1				
13-07-15	AA			P 12/43	

5.2.2 구성품 설명

5.2.2.1 전원모듈(자동폐색구간용)

- 1) AF케도회로에 사용되는 전원모듈은 시스템에 안정된 전원을 공급하며 입력 전압은 AC 110V 또는 220V를 사용한다.(단, 이중계형은 220V 전용임)

		
박스형 전원모듈	슬롯형(단일계) 전원모듈	슬롯형(이중계) 전원모듈

<전원모듈>

2) 제작사별 외형비교

제작사	혁신전공사	유경제어(주)	신우이엔지(주)
외형			
특징	손잡이 상하부 위치 휴즈용량 5A(상부 좌측위치)	손잡이 정면 좌측위치 휴즈용량 5A(상부 우측위치)	손잡이 상하부 위치 휴즈용량 5A(하부 좌측위치)

3) 제작사별 호환성

- 기술상의 상이한점은 있으나 AF전원모듈로써 입출력기능은 동일

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD K746-4-B207	P 13/43
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1				
13-07-15	AA				

- 모듈 후부 오삽입 방지탭의 차이로 유경 모듈은 타회사 제품에 장착 불가

서브랙제작사 모듈제작사	혁신전공사	유경제어(주)	신우이엔지(주)
혁신전공사		호환 가능	호환 가능
유경제어(주)	호환 불가		호환 불가
신우이엔지(주)	호환 가능	호환 가능	

제작사	혁신전공사	유경제어(주)	신우이엔지(주)
외형			
특징	상부 오삽입방지홀 구조 ● ● ● ●	상부 오삽입방지홀 구조 ● ● ● ● 슬롯의 단차로 장착불가	상부 오삽입방지홀 구조 ● ● ●

<제작사간 비교>

5.2.2.2 정류기(역구내용)

- 1) 19" AF랙에 수용된 송, 수신모듈에 무순단으로 안정적인 전원을 공급하기 위해 2중화로 구성하며, 궤도랙별로 4개를 병렬 결선으로 설치한다.

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD K746-4-B207	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1				
13-07-15	AA				

	● 작동 표시등 ● 고장표 시등 ● DC 전압조정 ○ 측정단자 B24 ○ 측정단자 C24
정류기 전면	
	AC-L, AC-N: AC입력 단자 F.G: 접지 단자 +24,GND: DC 출력 단자
정류기 후면	

2) 정류기 사양은 아래와 같다.

정격 입력전압	▪ AC220V/60Hz, 단상
입력 전압 허용범위	▪ AC176V ~ 264V\♢
정격 출력전압 및 전류	▪ DC 24V/30A
입력전압에 대한 출력안정도	▪ 설정된 출력전압의 ±1%
출력부하에 대한 안정도	▪ 설정된 출력전압의 ±1%
맥동률 및 잡음전압	▪ 정격부하에서 480mV이하
출력전압 조정범위	▪ -10% ~ +15%
효율	▪ 80% 이상
절연저항	▪ 100MΩ(DC 1,000V 절연저항계)
절연내력	▪ 1차측: AC 2,000V, 1분간(누설전류 3mA 이하) ▪ 2차측: AC 1,500V, 1분간(누설전류 3mA 이하)

※ KRS SG 0038-18(R) 무절연가청주파수(AF) 궤도회로 표8.

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD K746-4-B207	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1				
13-07-15	AA				

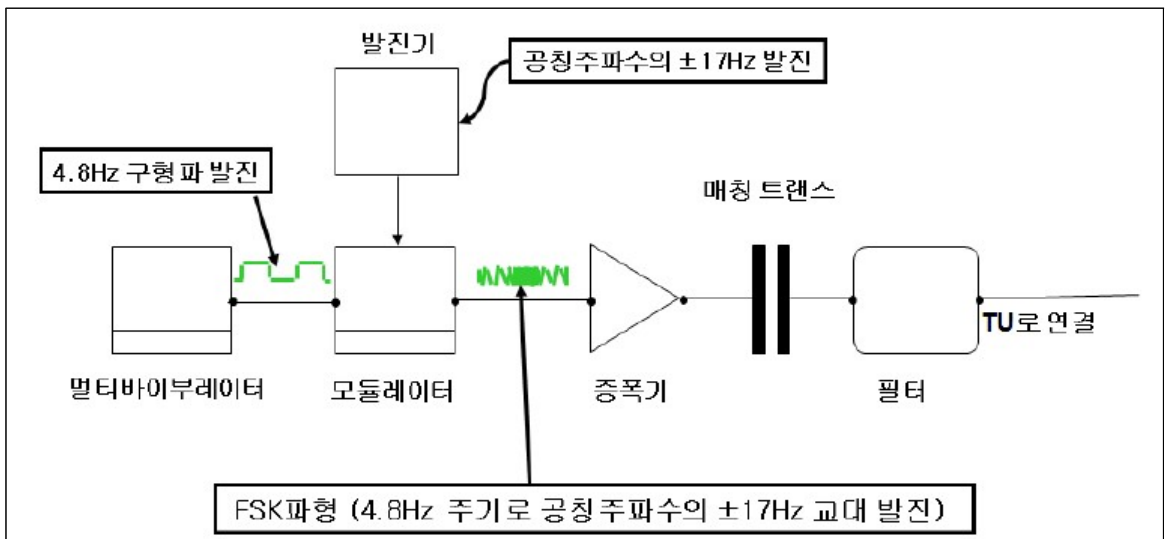
5.2.2.3 송신모듈

1) 전원모듈로부터 전원을 공급받아 안정적인 궤도검지 신호를 생성한다.



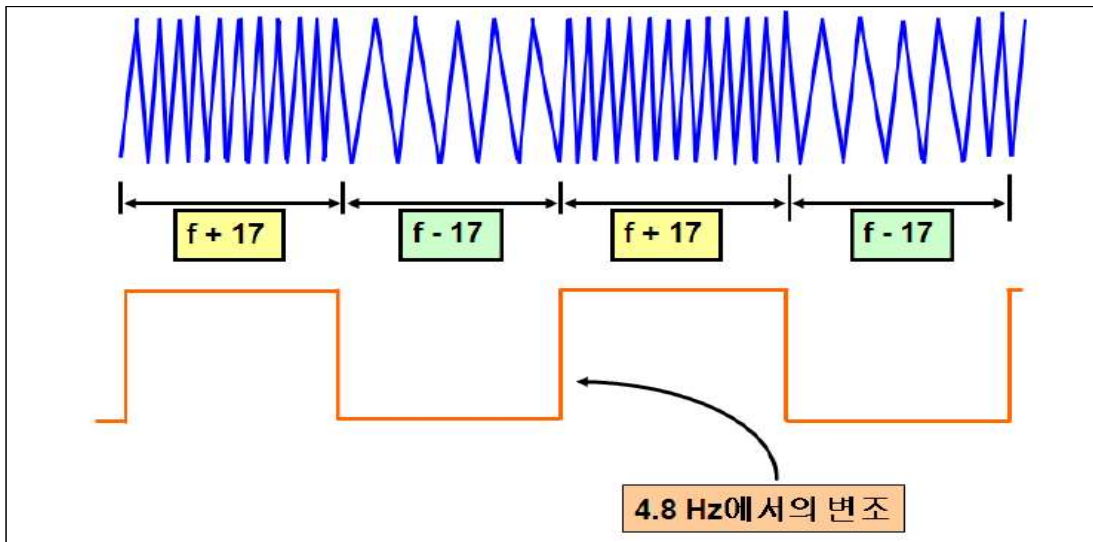
<송신모듈>

2) 송신기모듈 구성도 및 출력과형



<송신 모듈 구성도>

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD K746-4-B207	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1				
13-07-15	AA				



<송신 파형>

3) 제작사별 송신모듈 특성 비교

가) 혁신전공사: 송신전압, 주파수 타입 조정 불가

나) 신우이앤지

- 송신레벨 조정방법: 송신모듈의 전면의 조정 스위치를 이용하여 설정가능하고, 전면조정 TAP은 0~F까지 TAP이 있으며 TAP당 무부하시 1V정도의 전압 조정 가능하다. 송신레벨은 부하를 연결시킨 상태에서 궤도회로 길이, 레일 종류 등에 따라 변동될 수 있다.

* 송신모듈 교체에 앞서 기존 레벨범위를 확인 후 조정한다.



- 공칭주파수 조정: 상부 조정스위치를 이용하여 설정가능

* 송신모듈 교체에 앞서 기존 공칭주파수를 미리 확인 후 조정한다.

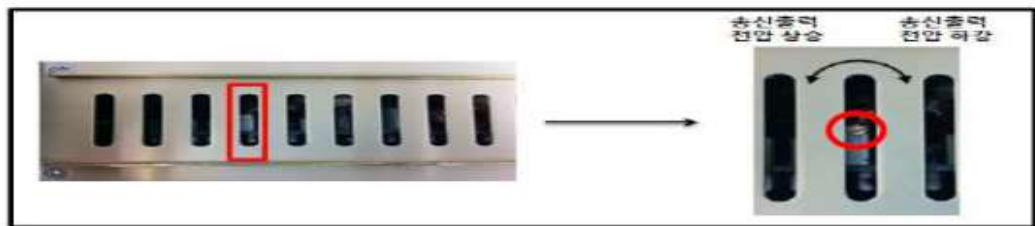
일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD K746-4-B207	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1				
13-07-15	AA				



다) 유경제어

- 레벨조정 방법: 모듈 하부의 가변저항을 이용한다. 설정범위는 800m 궤도회로 기준으로 2V~16V로 되어있다. 가변저항은 다음 그림과 같이 놓인 상태에서 왼쪽으로 회전 시 출력전압이 상승하고 오른쪽으로 회전 시 출력전압이 낮아진다.

* 송신모듈 교체에 앞서 기존 레벨범위를 확인 후 조정한다.



- 공칭주파수 조정방법: 설정불가(제품별로 주파수 타입 고정)

4) 제작사별 외형 비교

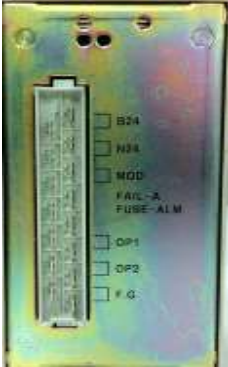
제작사	혁신전공사	유경제어(주)	신우이엔지(주)
외형			
특징	손잡이 상하부 위치 휴즈용량 5A(상부 좌측위치)	손잡이 정면 좌측위치 휴즈용량 5A(상부 우측위치)	손잡이 상하부 위치 전면 레벨조정 스위치 휴즈용량 5A(하부 좌측위치)

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD K746-4-B207	P 18/43
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1				
13-07-15	AA				

5) 제작사별 호환성

- 모듈 후부 오삽입 방지탭으로 인해 유경 모듈은 타회사 제품과 호환불가
- 신우이엔지 제품은 설치전 주파수 설정값 확인 필요

서브랙제작사 모듈제작사	혁신전공사	유경제어(주)	신우이엔지(주)
혁신전공사		호환 가능	호환 가능
유경제어(주)	호환 불가		호환 불가
신우이엔지(주)	호환 가능	호환 가능	

제작사	혁신전공사	유경제어(주)	신우이엔지(주)
외형			
특징	상부 오삽입방지홀 구조 ● ● ● ●	상부 오삽입방지홀 구조 ● ● ●	상부 오삽입방지홀 구조 ● ● ● ●

6) 주파수 유형별 발진주파수

주파수 유형	공칭주파수(Hz)	저주파수 (-2Hz~+1Hz)	고주파수 (+2Hz~-1Hz)
A	1,699	1,682	1,716
B	2,296	2,279	2,313
C	1,996	1,979	2,013
D	2,593	2,576	2,610
E	1,549	1,532	1,566
F	2,146	2,129	2,163
G	1,848	1,831	1,865
H	2,445	2,428	2,462

※ KRS SG 0038-18-R 3.4.4 표11 발진주파수

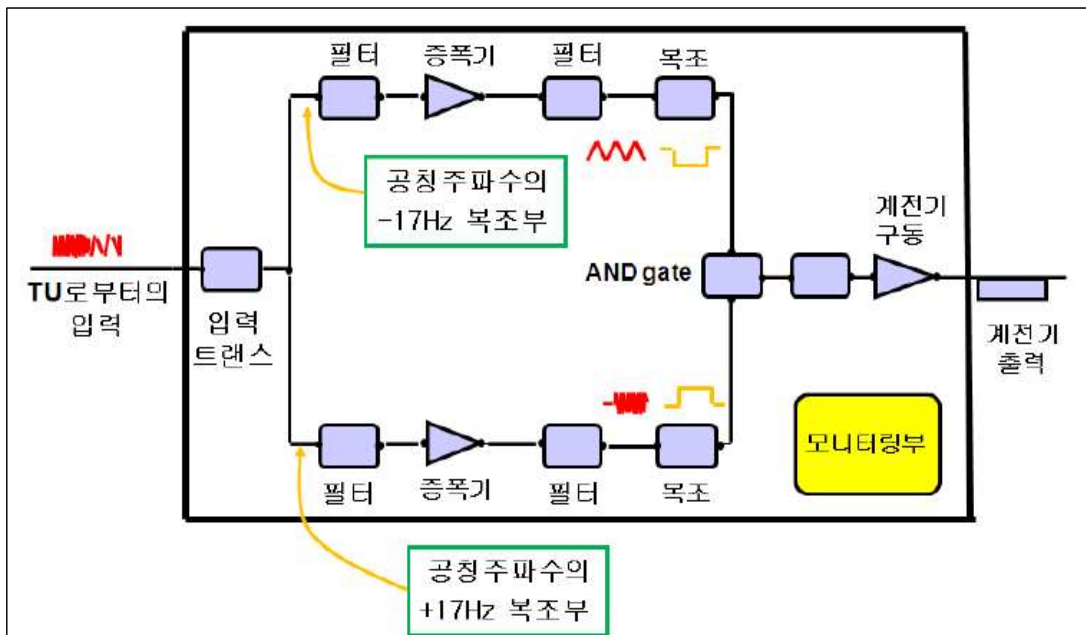
일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD K746-4-B207	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1				
13-07-15	AA				

5.2.2.4 수신모듈

가) 수신모듈은 수신입력 전류가 작동전류(AC 15mA~AC 195mA)일 때 궤도계전기를 여자시키는 기능을 하며, 슬롯형 수신모듈의 경우 각종 정보를 모니터링하는 감시기능이 포함되어있다.



나) 수신모듈 구성도



일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD K746-4-B207	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1				
13-07-15	AA				
					P 20/43

수신 단 레일 양단에 단락저항기를 연결 후 1Ω 설정하고 수신기의 $1\Omega_L$, $1\Omega_H$ 에서 TTM을 이용하여 수신기의 입력전류를 측정하고, 전류값에 따른 조정표는 다음과 같다.

감도번호	입력전류 (mA)	슬롯형			유니트형			
		S/W1	S/W2	S/W3	입력1	입력2	결선1	결선2
1	195	+1	0	0	1H	1L		
2	98~194	-1	+3	0	1L	3L	1H-3H	
3	65~97	0	+3	0	3H	3L		
4	49~64	+1	+3	0	1H	3L	1L-3H	
5	39~48	-1	-3	+9	1L	9L	1H-3L	3H-9H
6	33~38	0	-3	+9	3L	9L	3H-9H	
7	28~32	+1	-3	+9	1H	9L	1L-3L	3H-9H
8	24~27	-1	0	+9	1L	9L	1H-9H	
9	22~23	0	0	+9	9H	9L		
10	20~21	+1	0	+9	1H	9L	1L-9H	
11	18~19	-1	+3	+9	1L	9L	1H-3H	3L-9H
12	16~17	0	+3	+9	3H	9L	3L-9H	
13	15	+1	+3	+9	1H	9L	1L-3H	3L-9H

표. AF케도회로 수신감도 조정표

송·신모듈의 전압·전류, 레도계전기 작동전압 등 전면에 표시하고 계전기실로 전송하는 장치로, 전송모듈별로 고유의 어드레스를 부여할 수 있어야 하며 자

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B207	
13-07-15	AA				P 21/43

동폐색구간용과 역구내용이 동일한 구조로 호환가능하다.

	[각부 설명] ① 신호현시 표시창 ② 송신 출력전압 표시창 ③ 계전기 작동전압 표시창 ④ 수신 입력전류 표시창 ⑤ DC 전압 표시창 ⑥ 통신상태 표시등 [사양] ▪ 정격전압: DC 24V ▪ 최소작동 전압: DC 22.5V 이상 ▪ 정격전류: 500mA ▪ 통신방식(수신모듈~전송모듈): 시리얼통신 ▪ 통신방식(전송모듈~전송모듈): 전송거리 4km 이상 ▪ 절연저항: 50MΩ 이상(DC 5000V 절연저항계)
---	---

5.2.2.6 감시모듈

수신모듈이 없는 송신종단부에 사용하며 DC 전압, 송신 출력전압의 정보를 전송모듈로 보내는 기능을 한다.

	[각부 설명] ① 퓨즈 ② 작동 표시등 ③ 감시모듈 Reset 스위 [사양] ▪ 작동전압: DC 24V ▪ 통신방식: RS-232
---	---

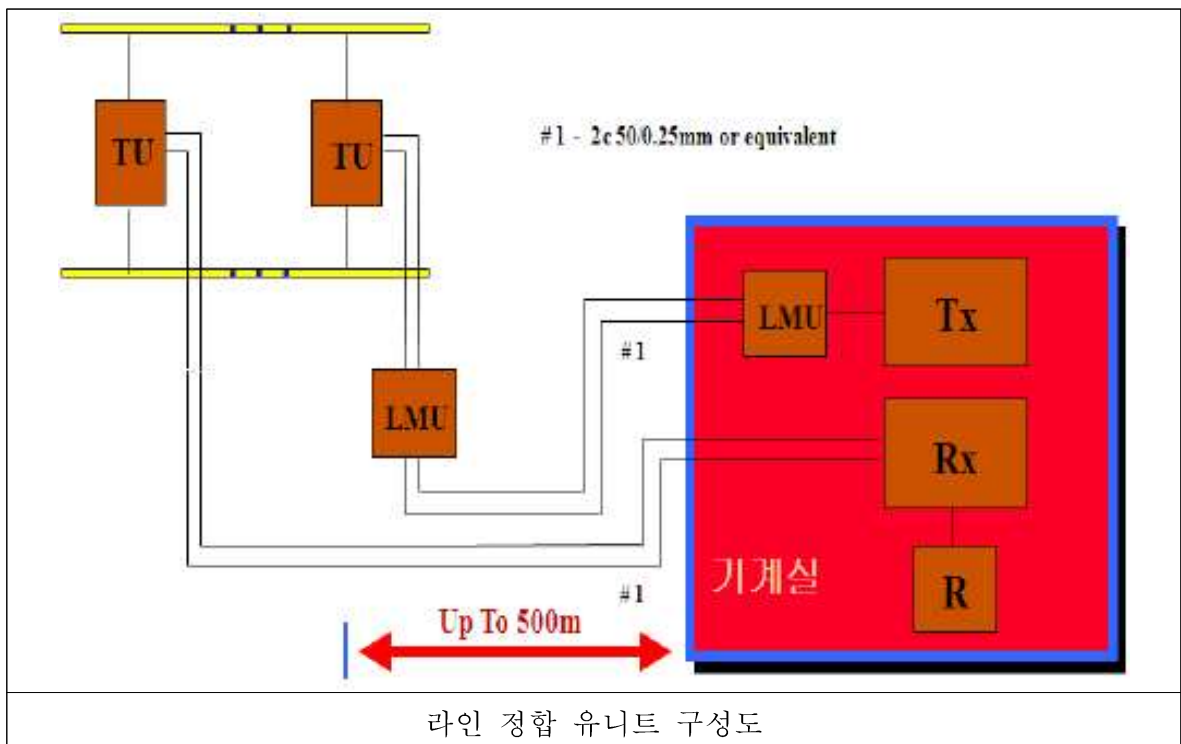
일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD K746-4-B207	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1				
13-07-15	AA				
				P 22/43	

5.2.2.7 라인 정합 유니트(LMU: Line Matching Unit)

송신모듈과 튜닝유닛간 거리가 500m 이상일 때 전압강하를 보상하기 위해서 LMU가 사용된다. 송신모듈 측과 현장 송신 튜닝유닛 전단에 구성이 되며 수동 소자를 사용하므로 별도의 전원공급이 필요치 않다. LMU(Tx)에서의 출력과 LMU(TU)로의 입력을 측정할 때는 주의하여야 한다. 이 값은 TI주파수에서 100V를 초과하고 만약 LMU가 무부하상태 이거나 궤도회로가 저전력 모드에서 작동할 때에는 700V peak-to-peak까지 상승할 수 있으며 이 전압은 생명을 위협하게 할 정도로 높다. 이들 유닛을 설치하거나 제거하기 전에 해당 TI21 송신기로부터 전원을 차단해야 한다.

구분	IV (조치 값)	AV (경고 값)	NIV (허용 값)	TV (목표 값)	NIV (허용 값)	AV (경고 값)	IV (조치 값)
V=	AC 84V 이하	AC 85 ~88V	AC 89 ~93V	AC 94V	AC 95 ~99V	AC 100 ~102V	AC 103V 이상

※ KRS SG 0038-18-R 무절연가청주파수(AF) 궤도회로 3.4.10. 적용



일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD K746-4-B207	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1				
13-07-15	AA				

5.2.2.8 궤도계전기

수신모듈 입력신호가 임계값(최소 작동전류: AC 15mA) 이상이면 계전기 출력전압이 생성되어 궤도계전기가 여자된다.

	* 접점수: NR4/N4R2 * 코일(20℃): 0.04A/600Ω * 사용전압: DC24V * 동작시간: 30~140ms * 복구시간: 5~15ms
---	---

궤도계전기 규격사항은 KRS SG 005 (무극선조계전기) 소형에 의한다.

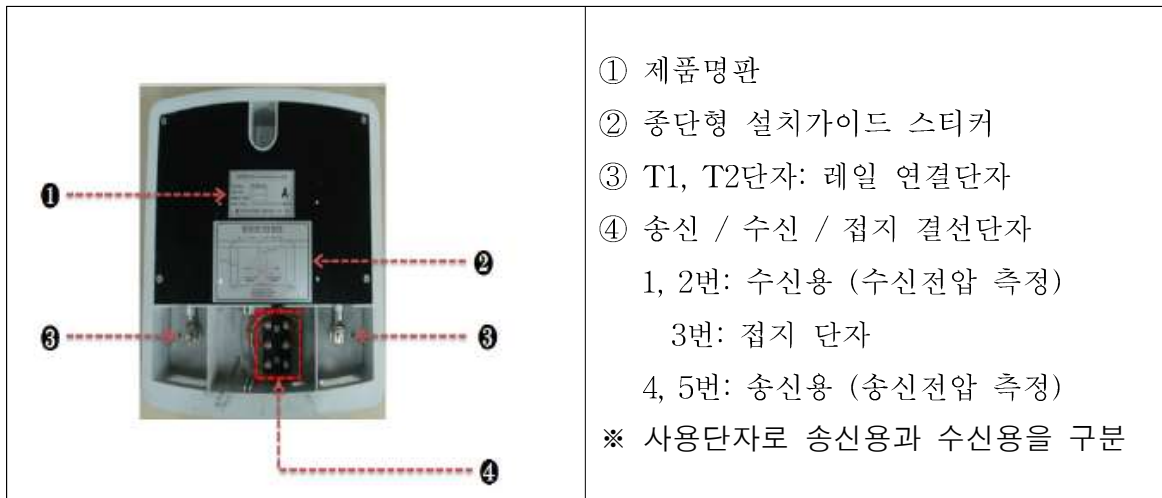
5.2.2.9 튜닝유니트

1) 공칭주파별로 궤도회로를 전기적으로 분리하는 이음매 기능을 하며, 주파수 유형별로 구분한다. 일반형은 동조구역이 필요한 개소에 설치하고, 중단형은 동조구역이 필요없는 개소에 설치한다.

	① 제품명판 ② 튜닝유니트 설치가이드 스티커 ③ T1, T2단자: 레일 연결단자 (레일전압 측정) ④ 송신 / 수신 / 접지 결선단자 1, 2번: 수신용 (수신전압 측정) 3번: 접지 단자 4, 5번: 송신용 (송신전압 측정) ※ 사용단자로 송신용과 수신용을 구분
---	---

<일반형 튜닝유니트>

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B207	
13-07-15	AA				P 24/43



<종단형 튜닝유닛>

2) 궤도길이에 따라 정상 전력방식과 저전력 방식으로 구분하며 결선한다..

- 정상 전력방식: 기본방식으로 200M ~ 1,100M의 궤도길이에 사용되며 송신은 튜닝단자 4번, 5번 수신은 단자 1번, 2번에 결선하여 구성한다.
- 저전력 방식: 궤도회로길이가 50M ~ 250M정도로 비교적 짧은 궤도에 적용 한다, 이때 송신은 튜닝유닛 단자의 4번, 5번이 아닌 1번, 2번에 결선을 하고 수신은 1번, 2번 에 결선하여 구성한다.

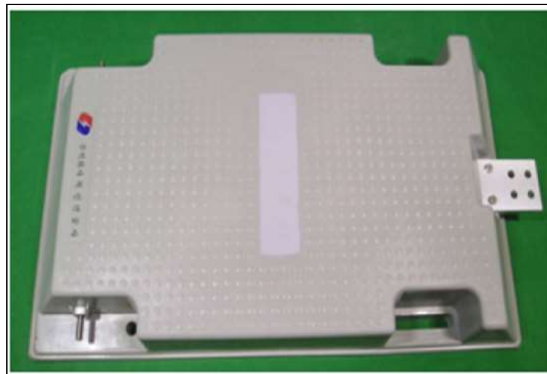
5.2.2.10 임피던스본드(B1-대형, B2-소형)

1) 권선과 커패시터로 구성되며 귀선전류(600A 이상)를 흘려주기 위해 약 1km~1.5km 지점마다 설치한다. T1, T2단자는 각 구간 레일에 연결되며 중성바는 귀선용 케이블과 연결된다. 임펄스궤도회로와 AF궤도회로 경계 지점 설치는 임피던스본드(AF)의 중성 부스바와 임피던스본드(임펄스)의 중성 부스바를 귀선용 케이블로 연결하며, 주파수 유형별로 구분되어있다.

2) 특성

구분	특성
코일 임피던스	AC 60 Hz에서 3.0mΩ 이하, DC에서 1.5 mΩ 이하 해당 궤도회로 주파수에서 7.0Ω 이하
정격 전류	연속 정격전류 600A 이상, 2분간 정격전류 100A 이상

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD K746-4-B207	P 25/43
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1				
13-07-15	AA				



B1 본드 외형



B2 본드 외형

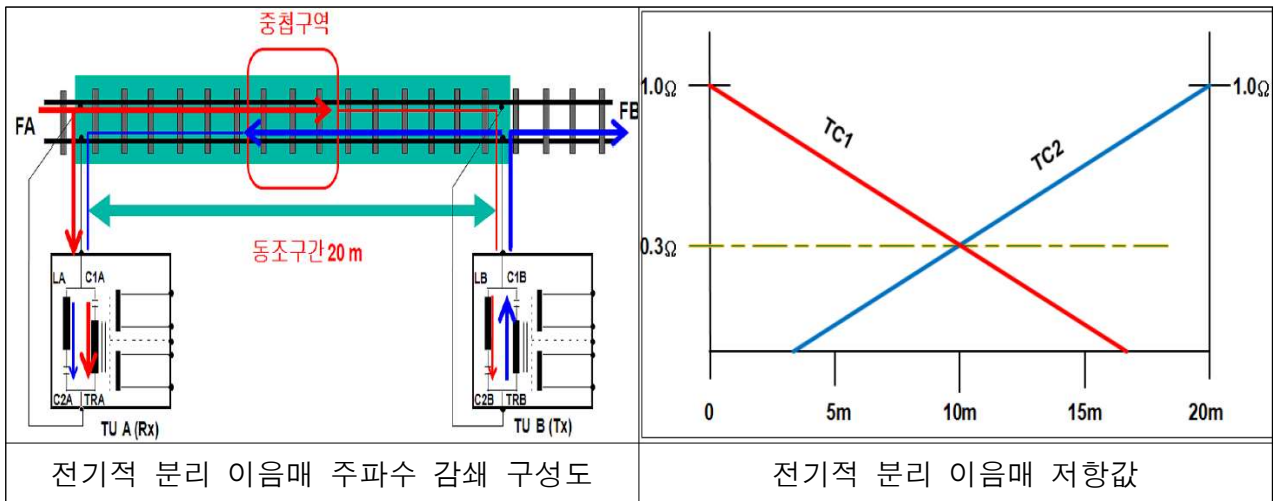
<임피던스본드>

5.2.2.11 케이블 및 잠바선

망간 크로싱과 다르게 조립형 크로싱의 경우 접속 불량으로 인한 수신전압 차이가 발생하므로 다음 그림과 같이 크로싱 잠바선을 보강하여 장애를 예방한다.

5.3 전기적 분리 이음매

공칭주파수별 궤도회로는 각 튜닝유닛 사이 동조구간(20m±0.5m)에 의해 전기적으로 분리되며, 구성도와 와 전기적 분리 이음매 저항값은 다음 그림과 같다.



일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD K746-4-B207	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1				
13-07-15	AA				